

Name: _____

Klasse: 12 _____

Datum: _____



LERNVIDEO



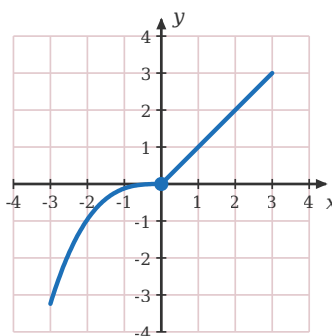
PRÄSENTATION

1 Stetig oder nicht stetig?

leicht

Unten siehst du sechs abschnittsweise definierte Funktionen. Entscheide bei jedem Graphen, ob die Funktion an der markierten Nahtstelle **stetig** ist (Graph ohne Absetzen zeichenbar) oder **nicht stetig** (Sprung / Lücke). Kreuze jeweils an.

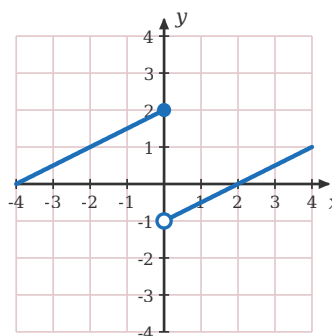
a)



☐ stetig

☐ nicht stetig

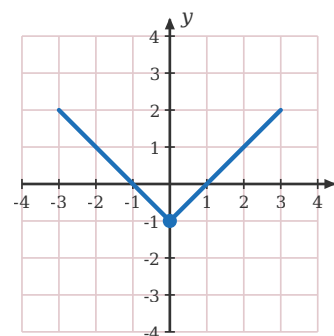
b)



☐ stetig

☐ nicht stetig

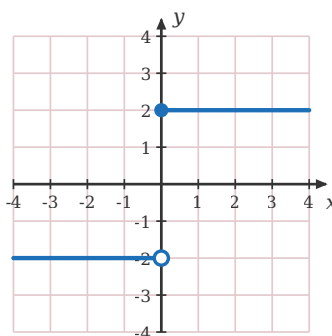
c)



☐ stetig

☐ nicht stetig

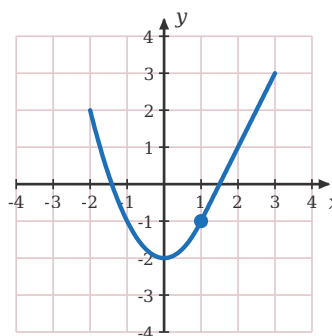
d)



☐ stetig

☐ nicht stetig

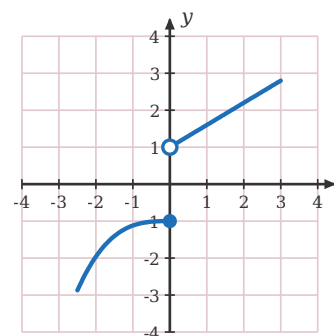
e)



☐ stetig

☐ nicht stetig

f)



☐ stetig

☐ nicht stetig

2 Stetigkeit rechnerisch nachweisen mittel

Die Abkürzung: An der Nahtstelle x_0 beide Teilterme einsetzen und vergleichen: $f_1(x_0) = f_2(x_0) \rightarrow$ **stetig**. (gilt hier, da alle Teilfunktionen ganzrational sind)

a) Prüfe rechnerisch, ob f an der Nahtstelle stetig ist. Ergänze die Lücken.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{für } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

Bedingung: _____

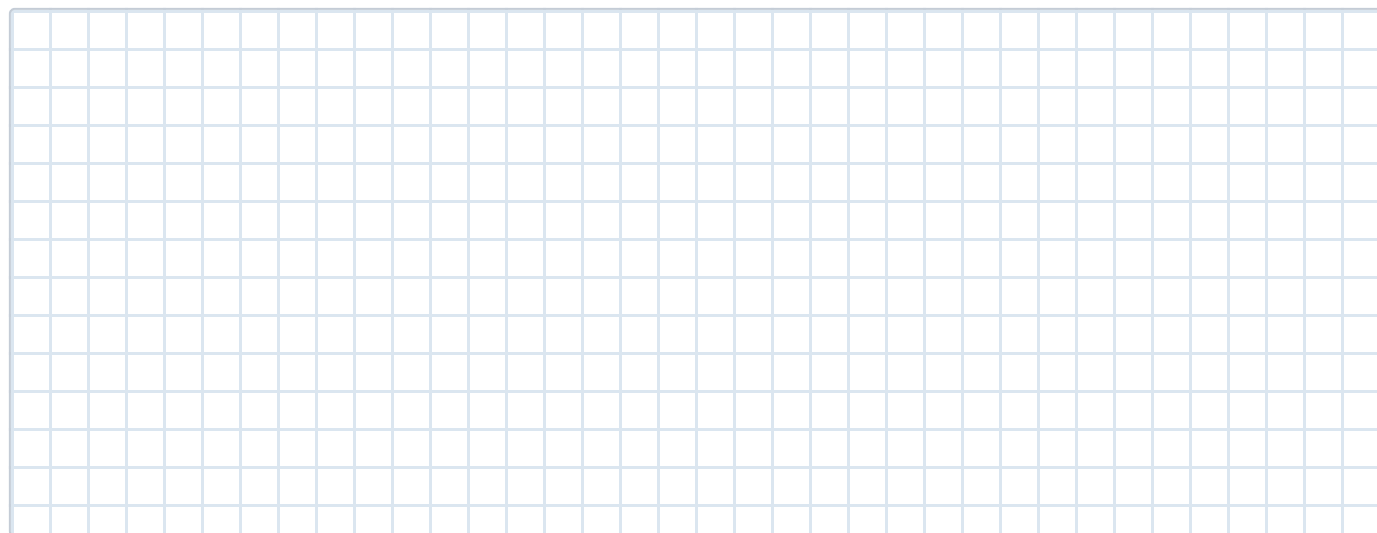
$$f_1(\text{_____}) = \text{_____}$$

$$f_2(\text{_____}) = \text{_____}$$

$$f_1 \text{ _____ } f_2 \rightarrow \text{stetig / nicht stetig}$$

b) Prüfe rechnerisch, ob f an der Nahtstelle stetig ist. Schreibe die Lösung diesmal selbst auf.

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 1 & \text{für } x \leq 1 \\ x + 1 & \text{für } x > 1 \end{cases}$$





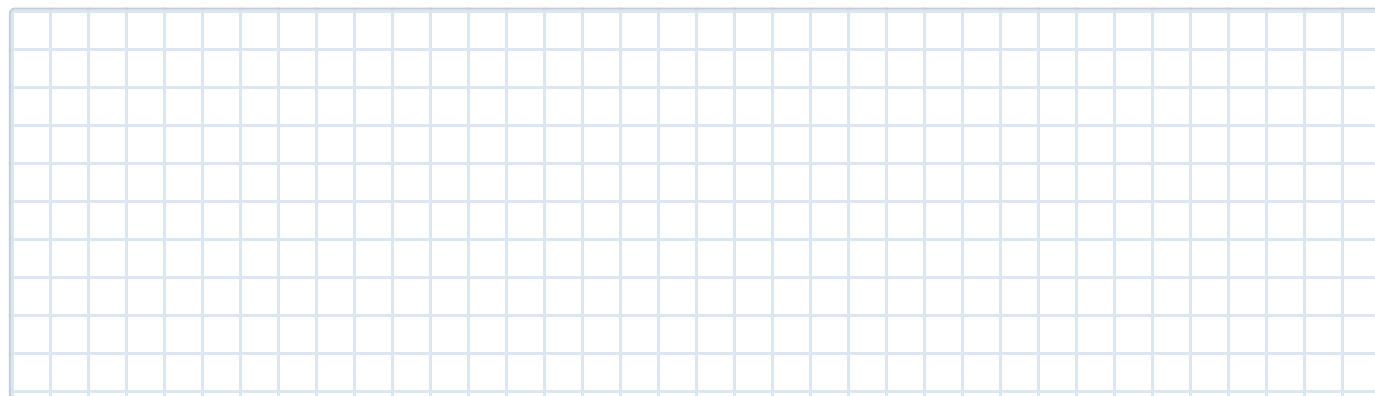
TIPPS

3 Parameter bestimmen, damit f stetig ist schwer

Idee: Setze an der Nahtstelle die Bedingung linker Term = rechter Term an und löse die Gleichung nach dem gesuchten Parameter auf.

a) Bestimme den Parameter a so, dass f an der Nahtstelle stetig ist.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + a & \text{für } x \leq 2 \\ 5x - 4 & \text{für } x > 2 \end{cases}$$



b) Diese Funktion hat **zwei** Nahtstellen. Bestimme a und b so, dass f überall stetig ist.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{für } x \leq 1 \\ ax + b & \text{für } 1 < x \leq 3 \\ x^2 & \text{für } x > 3 \end{cases}$$

